

NETWORK OPERATIONS GUIDE

# Samsung Switch Watch

원격 삼성 스위치 점검

Viewer 중심 운영 사용자 설명서

초급 네트워크 엔지니어부터 상급 관리자까지

## 이 설명서에서 가장 먼저 알아둘 것

**핵심 구조** Agent 는 스위치에 접속해 결과만 돌려주는 창 없는 Windows 서비스입니다. 장비 IP 와 계정, 명령 입력, 감시 주기와 화면 표시는 모두 Viewer 가 담당합니다.

| 구성요소   | 하는 일                                | 저장하는 것                  |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Agent  | Viewer 요청을 받아 Telnet/23 접속 후 명령 실행  | 장비/계정/명령 결과를 저장하지 않음    |
| Viewer | 장비 등록, 접속 시험, show 명령, 주기 감시, 화면 표시 | DPAPI 보호 계정, 기준 해시, 이벤트 |
| 스위치    | IES4224GP · IES4028XP · IES4226XP   | 기존 장비 설정과 로그            |

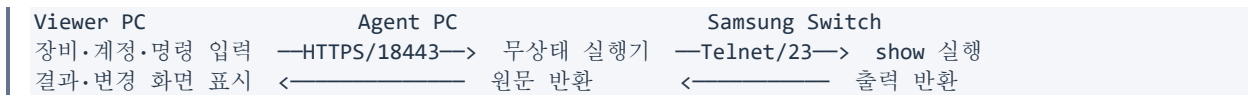
### 3 분 빠른 시작

1. 원격 PC 에서 Agent ZIP 을 풀고 SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe 를 실행한 뒤 UAC 를 승인합니다.
2. 고정 Viewer IPv4 를 입력하고 자동 검색된 스위치 관리망 1~2 개를 선택해 Agent 서비스를 설치합니다.
3. Viewer PC 에서 Viewer ZIP 을 풀고 SamsungSwitchWatch.Viewer.exe 를 직접 실행합니다.
4. Viewer 가 열리면 Agent 를 설치한 원격 PC 의 주소만 입력합니다. HTTPS/18443 은 자동입니다.
5. 장비 관리에서 장비명, 모델, IPv4, ID, 로그인 PW, 선택 사항인 enable PW 를 입력합니다.
6. 접속 시험이 성공하면 저장하고, 필요할 때 주기 감시를 켭니다.
7. 대시보드의 장비 명령 탭에서 한 줄 show 명령을 실행하고 결과를 확인합니다.

**중요** Viewer 가 종료되면 주기 감시도 중단됩니다. Agent 만 실행 중이라고 감시가 계속되는 구조가 아닙니다.

## 1. 운영 구조 이해

Viewer 가 요청할 때마다 Agent 는 새 Telnet 세션을 열고 로그인, 필요 시 enable, 명령 실행, 로그아웃 순서로 처리합니다. 한 번의 요청이 끝나면 세션을 닫으므로 장비의 exec-timeout 이 5 분이어도 유효 세션을 계속 붙잡지 않습니다.



| 구간             | 고정 통신           | 운영 제한                           |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Viewer → Agent | HTTPS/TCP 18443 | 설치 시 지정한 Viewer PC IPv4 만 기본 허용 |
| Agent → Switch | Telnet/TCP 23   | 설치 시 선택한 관리망만 허용                |

- Agent 는 Windows 서비스로 실행되어 RDP 종료나 사용자 로그오프 뒤에도 계속 대기합니다.
- Agent 는 장비 목록, Telnet 계정, 수동 명령 원문, 스위치 출력 원문을 보관하지 않습니다.
- 일반 사용자가 볼 수 있는 Agent 창이나 트레이 아이콘은 없습니다.
- Viewer 는 압축 해제한 폴더에서 포터블로 실행하며, 현재 Windows 사용자 범위에서만 계정을 복호화합니다.

**보안 전제** Telnet 자체는 암호화되지 않습니다. Agent 와 스위치 사이 경로는 반드시 제한된 관리망으로 구성하세요.

## 2. Agent 와 Viewer 설치·연결

### 2.1. Agent 설치

**반입 파일 확인** 0.10.2-poc 는 코드 서명되지 않은 시험판입니다. 압축을 풀기 전에 Agent 와 Viewer ZIP 의 SHA-256 을 해당 GitHub Release 본문에 표시된 값과 비교하고 사내 보안 반입 절차를 완료하세요. SmartScreen 또는 EDR 경고를 우회하지 않습니다.

1. Agent 릴리스 ZIP 을 원격 PC 의 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe 를 실행하고 UAC 관리자 승인을 합니다.
3. 고정 Viewer PC IPv4 를 입력하고 자동 검색된 직접 연결 사설 관리망 1~2 개를 선택합니다.
4. 검사를 실행한 뒤 설치/업데이트를 누르고 SamsungSwitchWatchAgent 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

#### Agent 설치 및 점검

Agent는 설치 후 장 없이 Windows 서비스로 실행됩니다.

##### 1. Viewer PC 고정 IPv4

이 주소의 Viewer만 Agent HTTPS/18443에 연결할 수 있습니다.

10.20.30.25

##### 2. 스위치 관리망 선택

다시 검색

Agent PC에 직접 연결된 사설 IPv4 관리망을 1~2개 선택하세요.

☒ Ethernet 10.50.0.0/24

이 PC 주소: 10.50.0.10 · Sanitized management network

##### 점검 및 설치 결과

대기

설정 변경은 설치 버튼을 누른 뒤에만 수행됩니다.

사전 점검

설치 / 업데이트

닫기

그림 1. Agent 서비스 설치와 네트워크 범위 선택

```

Viewer PC IPv4 예      : 10.20.30.25
선택 관리망 예       : 10.50.0.0/24
서비스 이름          : SamsungSwitchWatchAgent
서비스 계정          : NT SERVICE\SamsungSwitchWatchAgent
통신 포트           : HTTPS/TCP 18443

```

**고정 설치 위치** Agent 프로그램은 %ProgramFiles%\SamsungSwitchWatch\Agent, HTTPS 신원과 데이터는 %ProgramData%\SamsungSwitchWatch에 둡니다. Setup이 경로 신뢰 검사를 통과하지 못하면 설치를 중단합니다. 폴더를 강제로 삭제하거나 소유권을 바꿔 우회하지 말고 Windows 관리자에게 실패 코드를 전달하세요.

**업데이트 안정성** Setup은 BUILD-MANIFEST.json과 Agent 실행 파일 SHA-256을 확인하고, Program Files의 임시 staging에 복사한 파일을 다시 검사한 뒤 교체합니다. 서비스·프로그램·방화벽 변경 중 실패하면 설치 전 상태로 자동 복구하고, 완전히 복구하지 못하면 SETUP\_ROLLBACK\_FAILED를 표시합니다.

**네트워크 정책 변경** Viewer PC 주소나 스위치 관리망이 바뀌면 같은 Release의 Agent Setup을 다시 열어 고정 Viewer IPv4와 자동 검색된 관리망을 검토합니다. 사용자가 CIDR을 계산하거나 사설망 전체를 직접 허용하지 않습니다. 검사에서 서비스, TCP/18443 listener, 방화벽, 활성 프로필과 live/ready를 확인합니다.

**설치 실패와 Viewer 연결 거부** Agent Setup에 설치 실패가 표시되면 실패 단계와 Cause를 먼저 확인하세요. 설치 성공 뒤 AGENT\_CONNECTION\_REFUSED가 보이면 Viewer에 스위치 IP, Viewer PC 주소 또는 localhost가 아니라 Agent를 설치한 PC 주소를 입력했는지 먼저 확인하세요. 그 다음 Agent Setup의 검사에서 SamsungSwitchWatchAgent 서비스와 TCP/18443을 점검합니다. 서비스를 수동 등록하지 말고 0.10.2-poc Agent Setup을 사용하세요.

## 2.2. Viewer 실행

**0.9 설치형 Viewer에서 전환** 이전 Viewer가 실행 중이면 새 Viewer는 같은 사용자 데이터를 동시에 쓰지 않도록 실행을 차단하고 전환 순서를 표시합니다. 기존 트레이 아이콘에서 '프로그램 종료'를 선택한 뒤 Win+R에서 shell:startup을 열어 'Samsung Switch Watch' 바로 가기를 삭제합니다. 이어 shell:programs에서도 같은 이름의 이전 시작 메뉴 바로 가기를 삭제하고 새 Viewer를 다시 실행하세요. 기존 Agent 연결과 장비 정보는 유지됩니다. 창이 바로 보이지 않으면 알림 영역에서 대시보드를 열고 실행 경로가 새 0.10.2-poc 폴더인지 확인하세요.

1. Viewer 릴리스 ZIP 을 운영자 PC 에서 계속 사용할 로컬 폴더에 압축 해제합니다.
2. SamsungSwitchWatch.Viewer.exe 를 더블클릭합니다.
3. Viewer 는 일반 사용자 권한으로 실행하며 설치, UAC 와 Windows 로그인 자동 시작을 수행하지 않습니다.

**프로그램과 사용자 데이터 분리** Viewer 는 압축 해제한 폴더에서 실행합니다. 장비 목록, DPAPI 자격 증명, 감시 이력과 화면 설정은 %LOCALAPPDATA%\SamsungSwitchWatch 에 보존됩니다. Viewer 폴더를 교체해도 자료는 유지되지만 항상 Agent 와 같은 Release 를 사용하세요.

**Viewer 가 실행되지 않는 경우** 0.10.2-poc 는 코드 서명되지 않아 SmartScreen 이나 사내 EDR 이 차단할 수 있습니다. ZIP 을 완전히 압축 해제하고 Viewer EXE 와 제공된 DLL 이 같은 폴더에 있는지 확인하세요. EDR·AppLocker·WDAC 가 차단하면 우회하지 말고 공식 ZIP 의 버전·해시와 차단 기록을 보안 담당자에게 전달하세요.

**포터블 운영** 공개 Viewer 패키지에는 설치 스크립트와 자동 시작 기능이 없습니다. 필요하다면 사용자가 직접 바로 가기를 만들고, 감시가 필요할 때 Viewer 를 실행해 두세요.

## 2.3. Viewer 에서 Agent 연결

### Agent 연결

스위치에 접근할 수 있는 원격 PC의 Agent 주소를 입력하세요.

The image shows a '원격 Agent' (Remote Agent) configuration window. It has a title bar with a close button. Below the title bar, it says '원격 Agent' and 'Agent PC 주소 (스위치 IP 역방향)'. There is a text input field containing '192.0.2.20'. Below the input field, it says 'HTTPS 포트 18443을 자동 사용합니다. 주소에 https://나 포트를 붙이지 마세요.' (We automatically use HTTPS port 18443. Do not add https:// or port to the address). There is a green box with the text 'Agent 주소만 입력하세요' (Only enter the Agent address) and 'HTTPS 보로는 자동 적용됩니다. 관리방 방해벽으로 Agent 접근을 제한하세요.' (HTTPS certificate is automatically applied. Management firewall may restrict Agent access). At the bottom left, there is a checkbox labeled '오프라인 데모 모드 사용' (Use offline demo mode) which is currently unchecked. At the bottom right, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '연결 확인 및 저장' (Check connection and save).

그림 2. Agent 주소만 입력하는 연결 설정

- Agent 를 설치한 원격 PC 의 IPv4 또는 사내 DNS 이름만 입력합니다. 스위치 IP, Viewer PC 주소와 localhost 는 두 프로그램이 같은 PC 가 아닌 한 입력하지 않습니다.
- https://, 포트, 인증서 지문과 페어링 토큰은 입력하지 않습니다. 정상 Agent 교체나 재설치가 확실할 때만 '이 Agent 로 다시 연결'을 사용합니다.

### 3. 장비와 계정 등록

#### 장비 관리

장비와 계정은 이 Viewer PC의 현재 Windows 사용자에게만 저장됩니다.

새 장비

등록 장비

3대

ACCESS-SW-DEMO-01

IES4224GP · 198.51.100.11

접속 확인됨 · 감시 꺼짐

ACCESS-SW-DEMO-02

IES4028XP · 198.51.100.12

접속 확인됨 · 감시 꺼짐

ACCESS-SW-DEMO-03

IES4226XP · 198.51.100.13

접속 확인됨 · 감시 꺼짐

장비 삭제

장비 수정

장비명

ACCESS-SW-DEMO-01

모델

IES4224GP

장비 IPv4

198.51.100.11

계정 ID

demo-operator

로그인 PW

●●●●●●●●●●

enable PW (선택)

●●●●●●●●●●

변경하지 않으면 저장된 로그인 PW를 유지합니다.

☐ 저장된 enable PW 제거

☒ Viewer가 실행 중일 때 주기 감시

접속 시험 성공 후 사용할 수 있습니다. Viewer 종료 시 감시가 중단됩니다. · Telnet TCP/23 고정

마지막 접속 시험 성공 · 2026-07-23 10:22:18

접속 시험

저장

닫기

그림 3. Viewer 가 보관하는 장비 및 계정 입력 화면

| 입력 항목     | 필수  | 설명                                     |
|-----------|-----|----------------------------------------|
| 장비명       | 예   | 운영자가 구분하기 쉬운 표시 이름                     |
| 모델        | 예   | IES4224GP, IES4028XP, IES4226XP        |
| 장비 IPv4   | 예   | Agent Setup 에서 선택한 관리망에 속한 스위치 관리 IPv4 |
| 계정 ID     | 예   | Telnet 로그인 계정                          |
| 로그인 PW    | 예   | 현재 Windows 사용자 DPAPI 로 보호              |
| enable PW | 아니요 | 로그인 후 프롬프트가 >인 장비에서만 사용                |
| 주기 감시     | 아니요 | 기본값 꺼짐, 접속 시험 성공 후 켤 수 있음              |

**접속 시험 실패** 실패한 장비도 저장할 수 있지만 '접속 미확인'으로 표시되고 주기 감시는 강제로 꺼집니다. 주소, Agent 허용 IP, ID/PW 와 enable 필요 여부를 바로잡은 뒤 다시 시험하세요.

## 4. 장비 show 명령 실행

대시보드에서 장비를 선택하고 '장비 명령' 탭에 한 줄짜리 show 명령을 입력합니다. Viewer 는 자유로운 조회를 허용하되 설정 모드로 들어갈 수 있는 입력은 보내지 않습니다.



그림 4. 한 줄 show 명령 실행과 메모리 내 결과 확인

| 구분 | 예시               | 처리              |
|----|------------------|-----------------|
| 허용 | 한 줄짜리 show ...   | 조회 명령 실행        |
| 허용 | show port status | 실행, 포트 상태 확인    |
| 차단 | 구분자 또는 설정 명령     | 한 줄 show 명령이 아님 |

- Enter: 실행, Esc: 취소. 출력 상한은 64KiB 이며 복사 버튼은 Windows 클립보드만 사용합니다.
- 완료 줄에는 처리 시간과 세션 횟수, 재연결이 있었다면 재연결 횟수도 표시됩니다.
- 수동 명령 원문과 출력은 Viewer 프로세스가 종료되면 사라지며 파일이나 Agent 에 저장되지 않습니다.

**민감한 show 명령** 결과에 비밀번호 해시, SNMP 문자열, IP/VLAN 과 망 구성이 포함될 수 있습니다. 복사한 출력은 사내 보안 기준에 따라 취급하고 메신저나 일반 문서로 전달하지 마세요.



## 5. Viewer 주기 감시

주기 감시는 장비별로 켭니다. Viewer 가 실행 중인 동안만 정해진 조회 명령을 요청하고, 이전 기준과 비교해 포트 상태 변화와 새 로그를 이벤트로 만듭니다.

| 용도    | 우선 명령                    | 대체 처리                                                |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 포트 상태 | show port status         | 모델에서 미지원이면 해당 점검만 실패 표시                              |
| 최근 로그 | show syslog tail num 100 | 미지원이면 show syslog tail num 100, show log ram 순서로 재시도 |

- 최초 정상 결과는 기준선으로만 저장하며 기존 로그를 새 이벤트로 알리지 않습니다.
- 포트 상태는 의미 있는 필드로 비교합니다. 최초 Down 은 기존 상태로 보고, 이후 Up → Down 과 Down → Up 만 표시합니다.
- 중요 업링크로 지정되지 않은 일반 포트 변화는 장애가 아닌 경고로 표시하며, 케이블·상대 장비와 실제 사용 여부를 확인합니다.
- 로그는 저장된 식별 해시와 비교해 새 항목만 이벤트로 만듭니다.
- 주기 감시 저장소에는 기준 해시, 이벤트와 상태만 남고 Telnet 원문은 남지 않습니다.
- 같은 장애가 계속되면 반복 팝업 대신 지속 상태를 유지하고, 정상화되면 복구 이벤트를 만듭니다.

**감시 공백** Viewer 종료, PC 절전 또는 네트워크 단절 중에는 감시하지 않습니다. 다시 실행하면 중단 시간을 감시 공백으로 표시하고 현재 결과를 새 기준으로 사용합니다. 그 사이 로그 버퍼에서 사라진 사건은 복원할 수 없습니다.

**장비 목록 파일 오류** 장비 목록 파일이 손상됐거나 현재 Viewer 보다 새로운 형식이거나 읽기·쓰기가 불가능하면 Viewer 는 원본을 보존하고 해당 실행의 자동 감시와 장비 명령을 중지합니다. 기존 장비가 정상으로 보이거나 빈 목록으로 덮어써지지 않습니다. 화면의 오류 코드에 따라 격리 파일, Viewer 버전, 사용자 폴더 권한·파일 잠금과 Windows 사용자 프로필을 확인한 뒤 Viewer 를 다시 시작하세요.

**감시 이력 파일 오류** 감시 이력 파일이 손상됐거나 현재 Viewer 보다 새로운 형식이거나 읽기·쓰기가 불가능하면 Viewer 는 이전 장애를 정상으로 오판하지 않도록 자동 감시와 이력 저장을 중지합니다. 장비의 수동 show 조회는 계속 사용할 수 있습니다. 화면의 오류 코드와 조치 안내에 따라 격리 파일, Viewer 버전, 사용자 폴더 권한·파일 잠금을 확인한 뒤 Viewer 를 다시 시작하세요.

## 5.1. 짧은 세션 유지 시간 대응

매 요청: TCP 연결 → 로그인 → 필요 시 **enable** → 명령 실행 → **exit/logout** → 소켓 종료  
 최대 세션 시간: **240** 초  
 명령 합산 예산이 **240** 초를 넘는 경우: 순서를 유지한 여러 세션으로 미리 분할  
 명령 단계에서 세션 종료: 완료 명령은 반복하지 않고 남은 명령만 새 세션으로 **1** 회 재시도  
 자동 재시도 없음: 인증/**enable** 실패, 명령 타임아웃  
 완료 표시: 세션 횟수와 재연결 횟수

## 6. 대시보드 읽는 법



그림 5. Viewer 중심 대시보드 전체 화면

| 영역  | 확인할 내용                             |
|-----|------------------------------------|
| 상단  | Agent 연결, 장비 관리, 수동 새로고침, 미니 창     |
| 요약  | 현재 확인/마지막 확인, 정상/경고/장애/연결 끊김/미감시 수 |
| 왼쪽  | 문제 우선으로 정렬된 등록 장비와 마지막 확인 시각       |
| 가운데 | 선택 장비 상태, 새 로그, 변경 이력, 장비 명령       |
| 오른쪽 | 모든 장비의 최근 이벤트, 검색과 확인 처리           |
| 하단  | 현재 작업과 계정·원문 저장 정책                 |

- Agent 연결이 끊겼다고 모든 스위치를 Down 으로 바꾸지 않습니다. 마지막 상태를 유지하고 '미확인'으로 표시합니다.
- 이벤트 확인은 복구가 아니며, CSV/JSON 내보내기는 이벤트만 식명화하고 수동 명령 출력은 제외합니다.

## 7. 미니 창과 장애 알림

평소에는 미니 창을 항상 위에 두고 문제 수와 마지막 점검 시각만 확인할 수 있습니다. 장애가 새로 발생하면 별도의 팝업이 나타나며 클릭하면 해당 이벤트로 이동합니다.

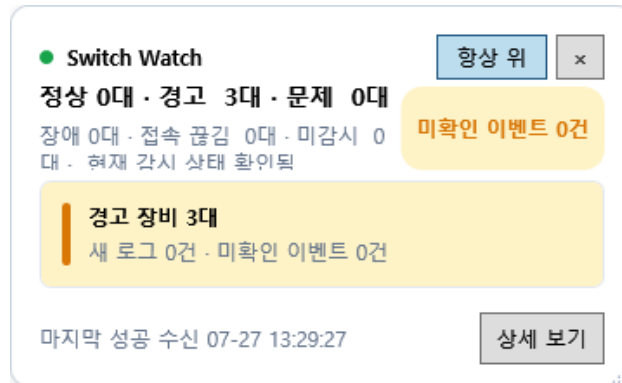


그림 6. 반복 운영용 미니 창



그림 7. 새 장애 알림 팝업

- 핀 버튼: 다른 일반 창보다 위에 표시
- 대시보드 열기: 전체 상태와 변경 이력 확인
- 새로고침: Viewer 에서 즉시 상태 요청
- 같은 장애 지속 중에는 팝업을 반복하지 않고 복구 시 별도 알림
- 팝업 위에 마우스를 두거나 키보드 포커스가 있으면 읽는 동안 자동으로 닫히지 않음

## 8. 저장 위치와 보안 경계

| 데이터                 | 위치                                      | 보호/수명                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viewer 프로그램         | 사용자가 압축 해제한 로컬 폴더                       | 포터블, 일반 사용자 권한으로 실행                                    |
| 장비명·모델·IPv4         | Viewer 사용자 프로필                          | 현재 Windows 사용자 범위                                      |
| ID·로그인 PW·enable PW | Viewer 사용자 프로필                          | DPAPI CurrentUser 암호화                                  |
| 주기 감시 기준 해시·이벤트     | Viewer 사용자 프로필                          | 원문 없이 로컬 저장                                            |
| 수동 show 입력·출력       | Viewer 프로세스 메모리                         | 복사 가능, 종료 시 소멸                                         |
| Agent HTTPS 신원      | %ProgramData%\SamsungSwitchWatch        | DPAPI LocalMachine + SYSTEM/Administrators/서비스 SID ACL |
| Agent 실행 설정         | %ProgramFiles%\SamsungSwitchWatch\Agent | Viewer 주소와 선택 관리망에 맞춰 Setup 이 생성                       |
| 장비 계정·스위치 출력        | Agent                                   | 저장하지 않음                                                |

- Viewer 설정을 다른 PC 나 Windows 사용자에게 복사해도 계정은 복호화되지 않으며, 진단 파일에는 IP·ID·비밀번호·호스트명·수동 명령 원문을 넣지 않습니다.
- 기존 Agent HTTPS 신원과 유효한 실행 설정은 같은 PC 의 업데이트에서 보존합니다.
- 방화벽은 고정 Viewer IPv4 의 HTTPS/18443 만 허용하고, Agent 는 Setup 에서 선택한 직접 연결 관리망의 Telnet/23 만 사용합니다.

## 9. 문제 해결

**운영 원칙** Viewer PC 와 Agent PC 는 관리망에서만 사용하고, 일반 사용자 VLAN 이나 인터넷을 거쳐 Telnet 을 사용하지 마세요.

| 표시 코드/증상                                          | 확인 순서                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AGENT_DNS_FAILED                                  | 입력한 Agent PC 이름 → 사내 DNS → IPv4 직접 입력                                  |
| AGENT_CONNECTION_REFUSED                          | 실제 Agent PC 주소 → Agent Setup 검사 → 고정 Viewer IP → 원격 TCP/18443          |
| AGENT_UNREACHABLE                                 | Viewer 와 Agent PC 사이 라우팅 → 방화벽 → EDR 차단                                |
| AGENT_VERSION_MISMATCH                            | 같은 Release 의 Agent ZIP 과 Viewer ZIP 으로 함께 업데이트                         |
| AGENT_IDENTITY_CHANGED                            | Agent PC 교체/재설치 사실을 관리자에게 확인한 뒤 다시 연결                                  |
| AGENT_PROTOCOL_MISMATCH /<br>TLS_IDENTITY_INVALID | Agent Setup 의 준비 상태 → PC 교체 여부 → HTTPS 신원 파일                           |
| SETUP_PACKAGE_NOT_FOUND                           | Agent ZIP 전체 압축 해제 → Setup 과 Agent EXE-BUILD-MANIFEST 존재 확인            |
| SETUP_PACKAGE_HASH_MISMATCH                       | 실행 중지 → 공식 ZIP 을 새 폴더에 다시 압축 해제 → EDR 격리 기록                            |
| SETUP_SERVICE_FAILED                              | Windows 서비스 관리 권한 → 기존 SamsungSwitchWatchAgent 상태                      |
| SETUP_FIREWALL_FAILED                             | Windows 방화벽 서비스 → 동명 비소유 규칙 → 보안 정책                                    |
| SETUP_HEALTH_FAILED                               | 서비스 실행 → 로컬 HTTPS/18443 → Agent 설정과 Windows 이벤트                        |
| SETUP_ROLLBACK_FAILED                             | 재실행하지 말고 표시 단계와 보존된 백업을 Windows 관리자에게 전달                               |
| TARGET_NOT_ALLOWED                                | 장비 IPv4 가 Setup 에서 선택한 관리망 내부인지 확인                                     |
| TCP_TIMEOUT                                       | Agent PC 에서 장비 TCP/23 경로, ACL, 장비 Telnet 상태 확인                         |
| AUTH_FAILED                                       | 감시를 즉시 차단함. ID/PW 와 login local 적용 여부 확인                               |
| ENABLE_FAILED                                     | enable 필요 여부와 enable PW, 로그인 직후 프롬프트 확인                                |
| QUERY_COMMAND_BLOCKED                             | 한 줄 show 형식, 줄바꿈/구분자 포함 여부 확인                                          |
| COMMAND_TIMEOUT                                   | 출력 페이징, 장비 부하, 프롬프트 복귀와 세션 시간 확인                                       |
| TELNET_SESSION_CLOSED                             | 재연결 1 회 뒤에도 종료됨. 완료된 결과와 남은 명령을 확인                                     |
| PROMPT_PARSE_FAILED                               | 로그인 후 > 또는 # 프롬프트 형식을 확인                                               |
| OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED                             | 세션 처리 안전 한도 초과. 더 좁은 show 명령 사용                                        |
| VIEWER_DEVICE_STORE_CORRUPT                       | 원본은 .corrupt-*로 격리되고 이번 실행의 감시 명령이 중지됨. 격리 파일 보존 → Viewer 재시작 → 장비 재등록 |

| 표시 코드/증상                                 | 확인 순서                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VIEWER_DEVICE_STORE_VERSION_UNSUPPORTED  | 원본을 변경하지 말고 같거나 최신 Viewer 를 설치해 다시 시작                    |
| VIEWER_DEVICE_STORE_UNAVAILABLE          | 감시·명령 중지됨. 사용자 폴더 권한·잠금·Windows 사용자 프로필 확인 후 Viewer 재시작  |
| VIEWER_DEVICE_STORE_WRITE_FAILED         | 입력·원본은 유지됨. 사용자 폴더 권한·잠금·디스크 확인 후 Viewer 재시작             |
| VIEWER_SETTINGS_WRITE_FAILED             | Agent 연결은 유지됨. Viewer 사용자 폴더 권한과 디스크 여유 공간 확인            |
| VIEWER_MONITOR_STATE_CORRUPT             | 이번 실행의 자동 감시가 중지됨. 격리된 원본을 보존하고 Viewer 를 다시 시작해 새 기준선 생성 |
| VIEWER_MONITOR_STATE_VERSION_UNSUPPORTED | 파일을 변경하지 말고 같거나 최신 버전의 Viewer 로 실행                       |
| VIEWER_MONITOR_STATE_UNAVAILABLE         | 자동 감시가 중지됨. Viewer 사용자 폴더 권한·파일 잠금 확인 후 재시작              |
| VIEWER_MONITOR_STATE_WRITE_FAILED        | 장비 설정은 저장될 수 있음. 중복 등록하지 말고 감시 이력 파일 권한·잠금·디스크 확인        |
| VIEWER_MONITOR_CYCLE_FAILED              | 다음 주기 재시도를 기다리고 반복되면 Viewer 진단 로그 확인                     |

**Agent 폴더 신뢰 오류** SETUP\_PATH\_INVALID 는 활성 install/data 트리의 소유권 또는 junction-symlink 검사가 실패했다는 뜻입니다. DataDirectory 는 정확히 %ProgramData%\SamsungSwitchWatch 만 허용하고 신규 설치의 빈 선점 폴더도 거부합니다. 폴더와 설치 이력을 보존한 채 사내 Windows 관리자에게 확인하세요.

**자동 복구 실패 시** 설치 도중 실패하면 Setup 이 이전 프로그램·서비스·방화벽 상태를 되돌립니다. SETUP\_ROLLBACK\_FAILED 가 표시되면 남은 .\\_staging\\_ .\\_backup\\_ .\\_failed\\_ 폴더를 삭제·이동·이름 변경하지 말고 표시된 단계와 오류 코드를 사내 Windows 관리자에게 전달하세요.

## 9.1. 현장 진단

Agent PC 에서는 Agent Setup 을 다시 열고 검사를 실행합니다. Viewer 에서는 Agent 연결 진단을 실행합니다. 두 화면의 단계와 안정 오류 코드만 기록하고 실제 IP, 계정, 비밀번호와 장비 원문은 외부로 전달하지 않습니다.

| 확인 위치     | 정상 기준/조치                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Viewer    | Agent 연결에 실제 Agent PC 주소를 입력합니다. 원격 구성에서는 localhost 나 스위치 IP 를 사용하지 않습니다.      |
| Agent PC  | Agent Setup 의 사전 점검에서 패키지, 서비스, 방화벽과 Agent 준비 상태를 확인합니다.                       |
| Viewer PC | 연결 설정의 주소 → DNS/IPv4 → TCP/18443 → HTTPS → Agent API/버전 단계 중 처음 실패한 항목을 확인합니다. |

**공유 전 확인** 진단 JSON 에는 원문이 없어야 합니다. 실제 회사 IP, 계정명, 비밀번호, 장비 출력이 보이면 공유하지 마세요.

## 10. 업데이트·종료·운영 체크

### 10.1. 오프라인 수동 업데이트

1. 새 Agent/Viewer ZIP 을 승인된 경로로 전달하고 각각 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. Agent PC 에서 SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe 를 실행합니다. 기존 신원과 유효한 정책은 보존됩니다.
3. Viewer PC 에서 새 Viewer 패키지의 SamsungSwitchWatch.Viewer.exe 를 직접 실행합니다.
4. Agent 연결, 장비 목록, 접속 시험, show 명령과 주기 감시를 순서대로 확인합니다.

### 10.2. Agent 제거

서비스와 방화벽을 변경하므로 Agent 제거는 사내 Windows 관리자가 승인된 관리 절차로 수행합니다. 공개 패키지에는 제거 스크립트를 포함하지 않습니다. HTTPS 신원과 %ProgramData% 데이터의 영구 삭제는 Viewer 의 신원 변경 경고를 발생시키므로 별도 승인 없이 삭제하지 않습니다.

**데이터 삭제** Agent HTTPS 신원과 설치 데이터를 삭제하면 복구할 수 없고 이후 Viewer 에서 신원 변경 경고가 발생합니다.



### 10.3. 최종 운영 체크리스트

- Agent 서비스가 창 없이 Running 이고 Viewer 가 주소만으로 HTTPS 연결되는지 확인
- 계정은 Viewer 에만 저장되고 접속 시험 실패 장비의 주기 감시는 꺼지는지 확인
- show port status 와 syslog 명령이 모델별로 동작하는지 확인
- 민감 출력 비저장·Viewer 재실행·장애/복구·중복 억제는 모의 검증 후 사내 장비로 확인